PORTOFOLIO PRAKTIK

INSTALASI & ADMINISTRASI DASAR PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT

Dokumentasi proses instalasi, konfigurasi jaringan, monitoring, storage, Linux CLI, dan provisioning awal VM.

Nama proyek	Proxmox VE Home Lab
Platform	VirtualBox pada Windows 11
Versi Proxmox	Proxmox VE 9.2.2 (sesuai dashboard)
Node	pve
Tujuan	Latihan kompetensi Junior System Administrator

Catatan integritas dokumentasi: Portofolio ini membedakan pekerjaan yang berhasil, pemeriksaan yang dilakukan, dan kendala yang masih terbuka. VM Ubuntu telah diprovisikan dan ISO berhasil diunggah, tetapi VM nested belum berhasil dijalankan karena KVM tidak tersedia. Keamanan Windows (VBS/Hyper-V) dipertahankan.

Ringkasan pencapaian

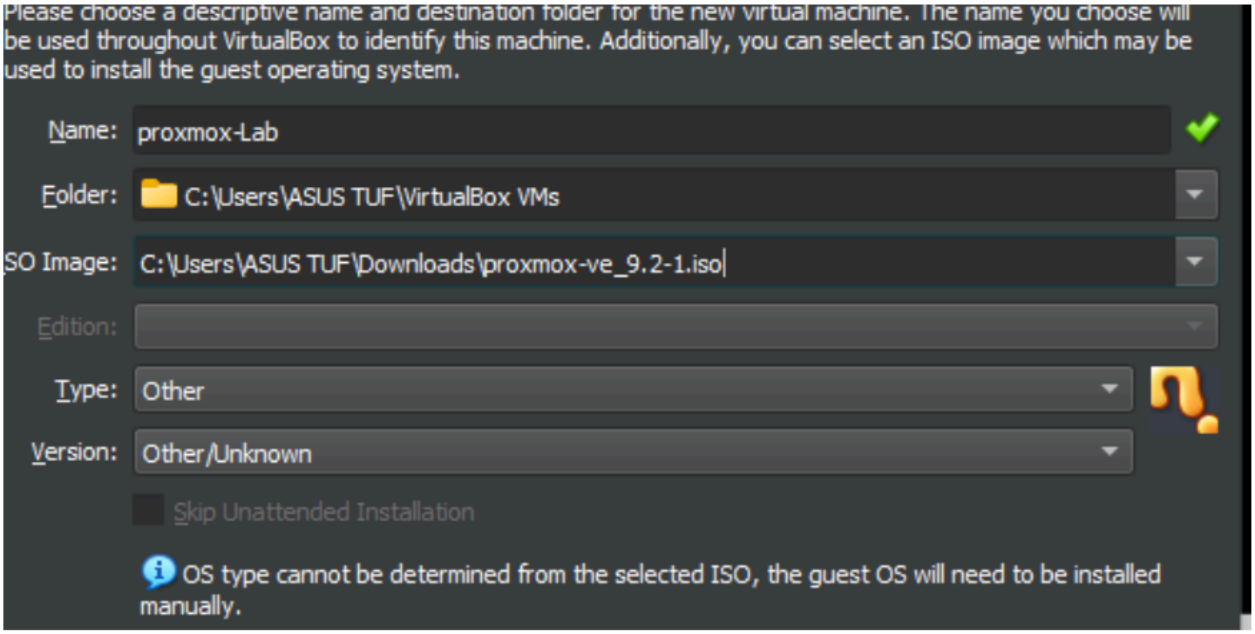
Berhasil: instalasi Proxmox, boot ke console, akses dashboard web, pemeriksaan node, monitoring CPU/RAM/storage, pemeriksaan storage melalui pvesm, identifikasi bridge vmbr0, pemeriksaan Linux CLI, upload ISO Ubuntu, dan pembuatan konfigurasi VM Ubuntu-WebServer ID 100.

Belum selesai: menjalankan VM Ubuntu di dalam Proxmox karena nested KVM tidak tersedia pada lingkungan VirtualBox saat pengujian. Pengguna memilih mempertahankan keamanan Windows, sehingga VBS/Hyper-V tidak dinonaktifkan. Proyek Web Server akan dilanjutkan melalui VirtualBox terpisah.

Bukti praktik

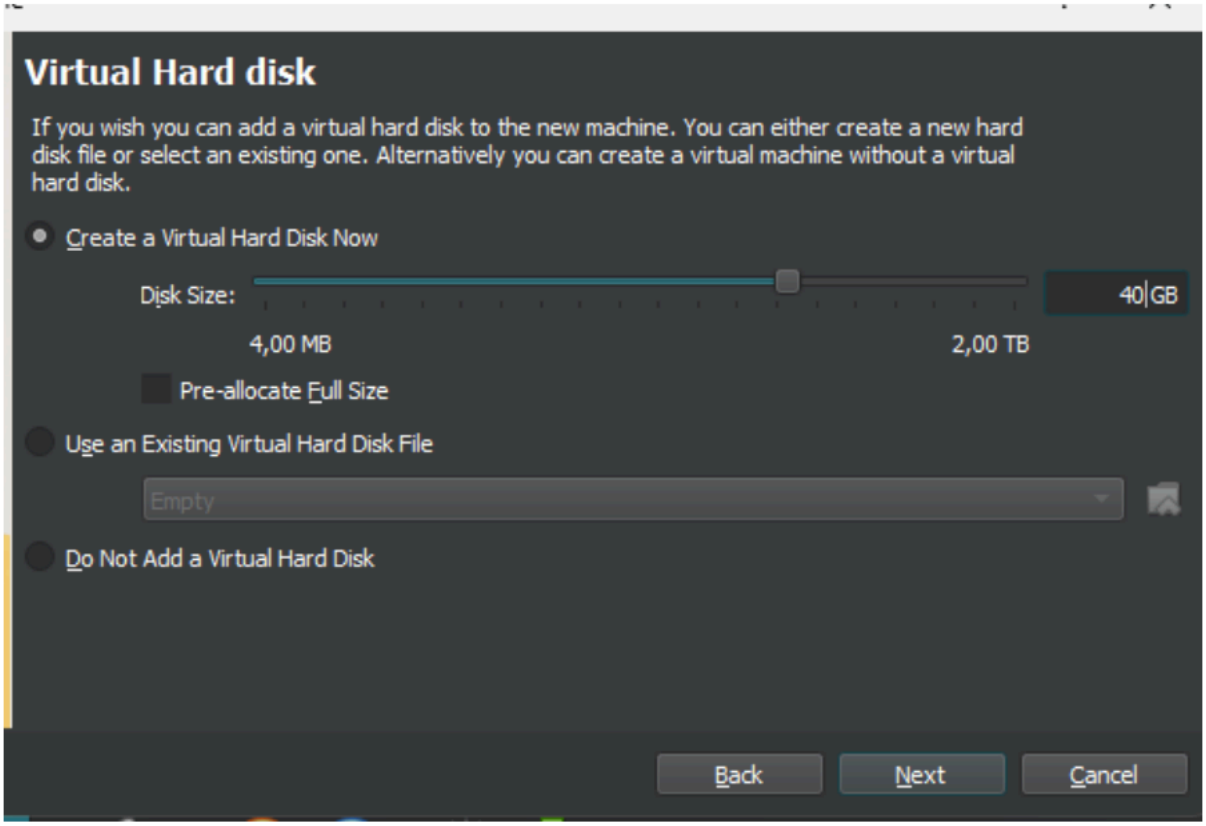
01. Persiapan Virtual Machine Proxmox di VirtualBox

Pembuatan VM host Proxmox di VirtualBox dan pemilihan ISO installer Proxmox VE 9.2.1.



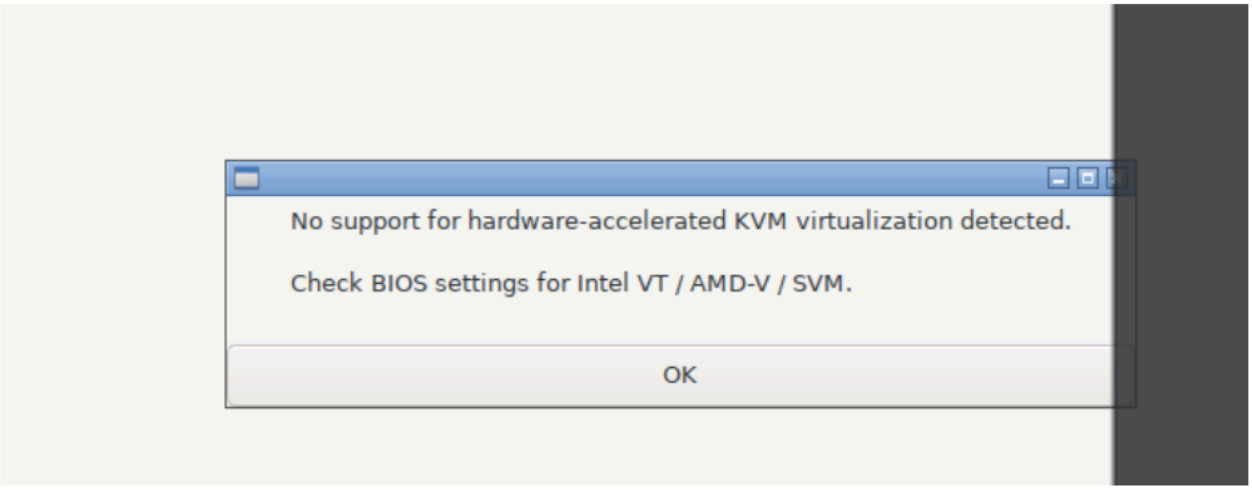
02. Penentuan kapasitas disk virtual

Disk virtual 40 GB dipilih sebagai media instalasi Proxmox. Kapasitas yang tampil di dalam sistem kemudian perlu dibaca sesuai pembagian partisi/storage.

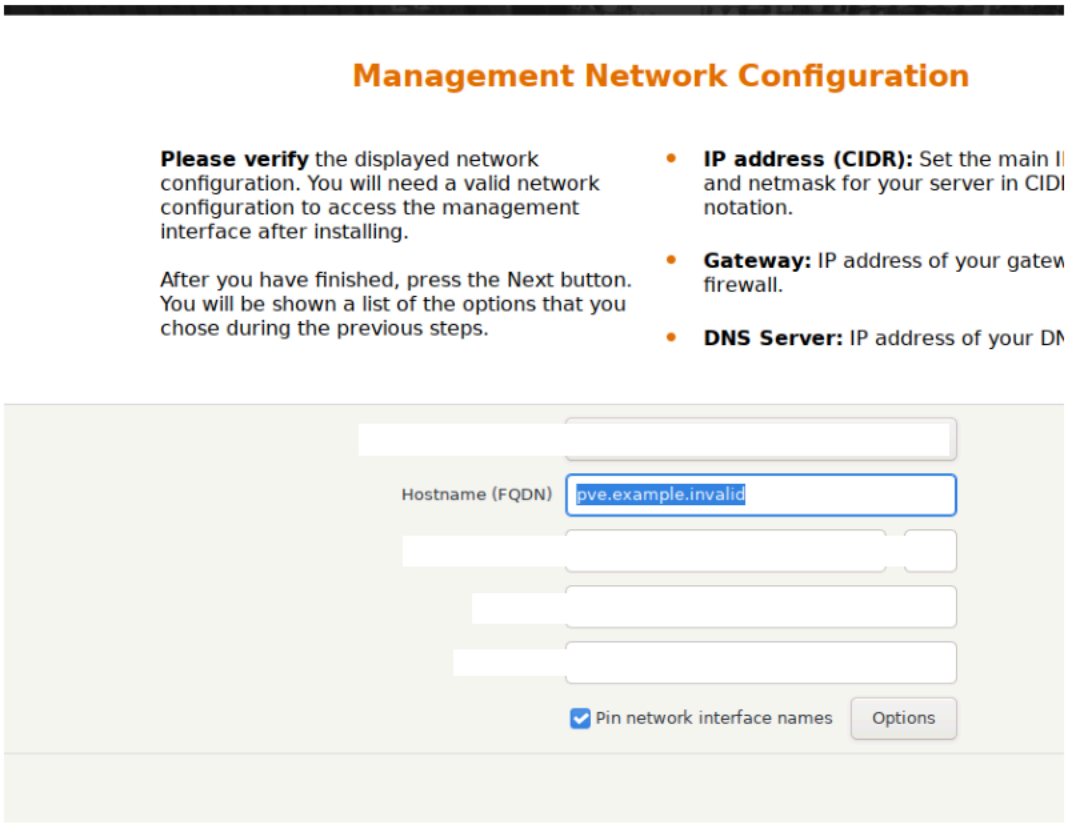


03. Troubleshooting virtualisasi hardware

VirtualBox menampilkan pesan bahwa hardware-accelerated KVM belum tersedia. Kendala ini dicatat sebagai temuan troubleshooting, bukan dianggap selesai.



04. Konfigurasi jaringan management



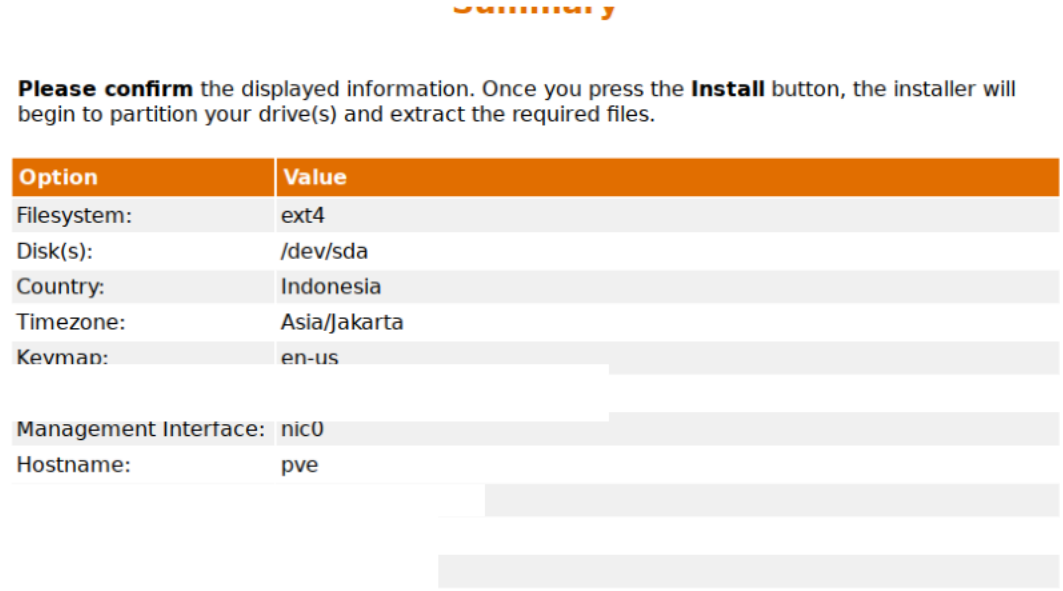
05. Pengaturan password administrator

Pengisian password root dan alamat email administrator saat instalasi Proxmox.



06. Validasi ringkasan instalasi

Ringkasan instalasi memperlihatkan filesystem ext4, disk /dev/sda, timezone Asia/Jakarta, interface nic0, IP



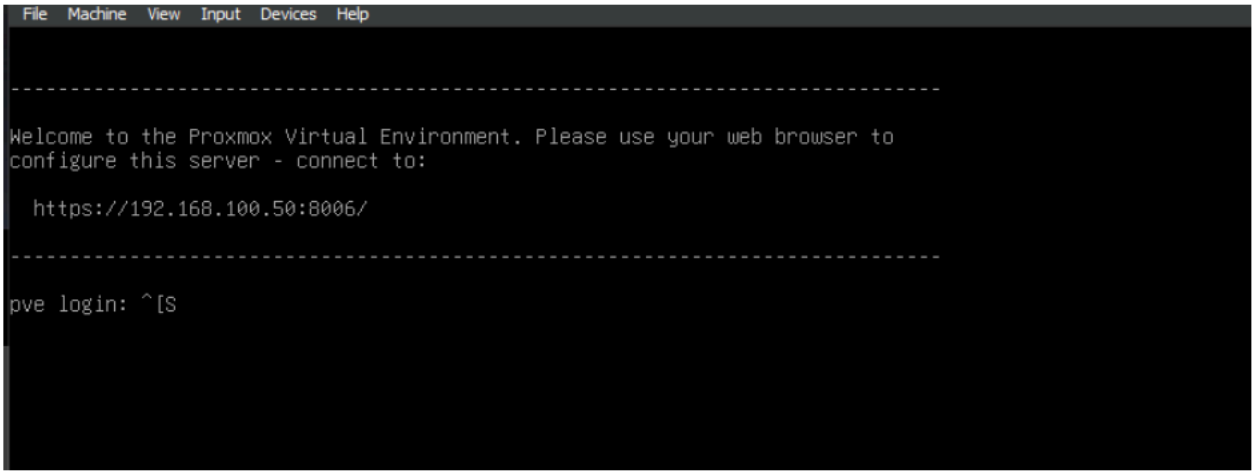
Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Indonesia
Timezone:	Asia/Jakarta
Keymap:	en-us
Management Interface:	nic0
Hostname:	pve

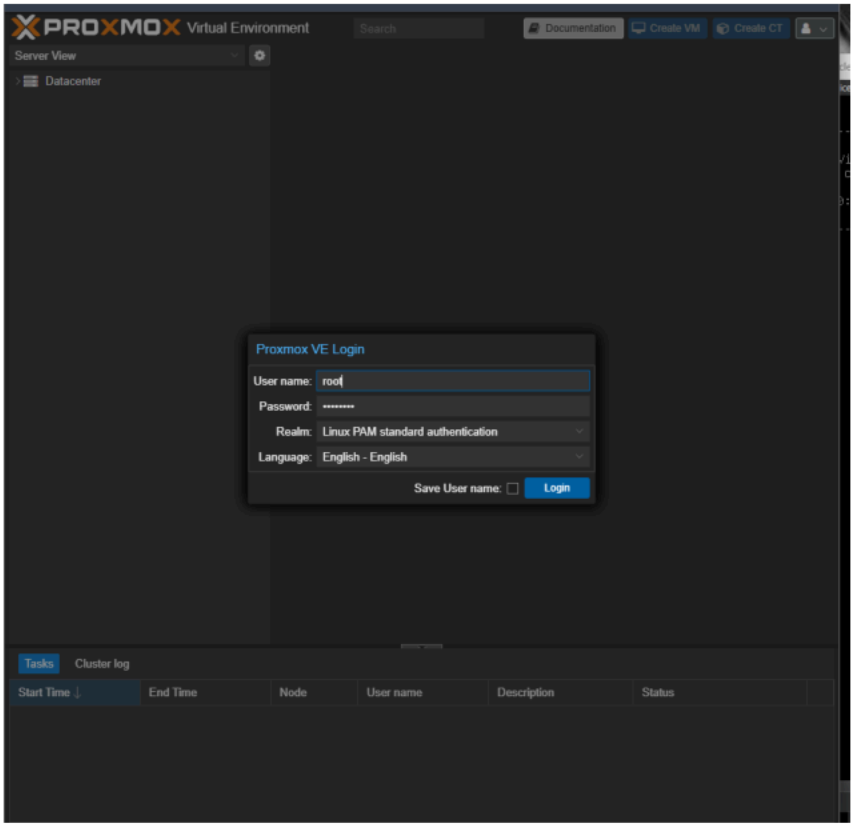
07. Instalasi Proxmox berhasil dan sistem boot

Console menampilkan pesan Welcome to the Proxmox Virtual Environment dan URL management



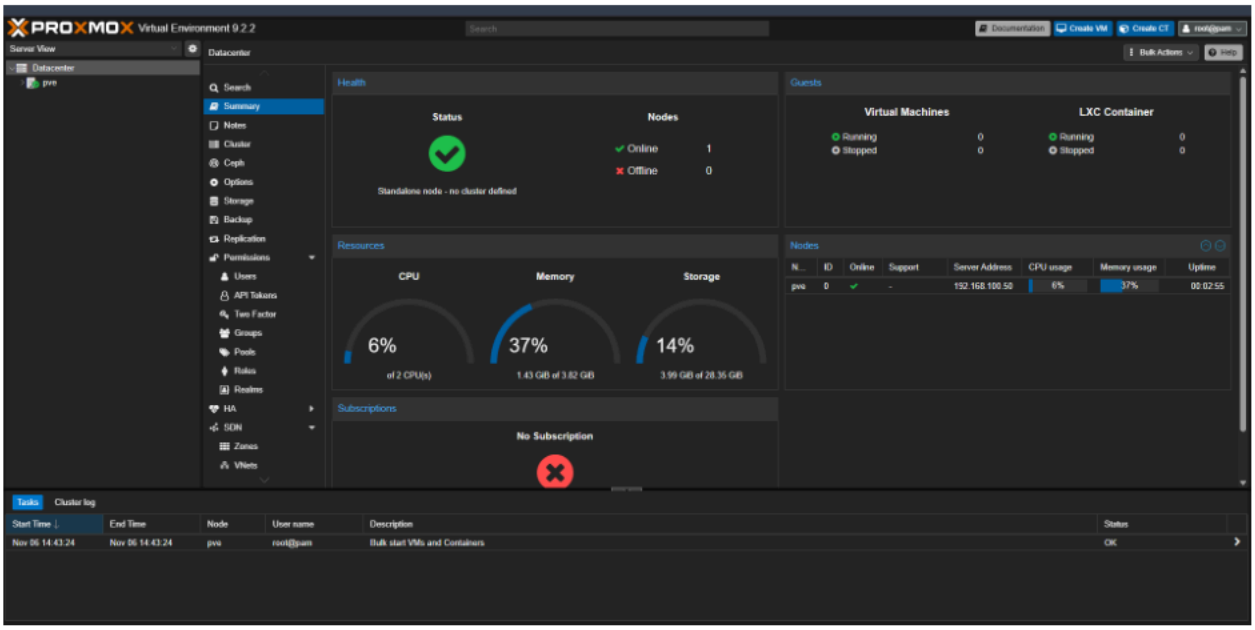
08. Akses login web Proxmox

Halaman login Proxmox VE dibuka melalui browser dengan realm Linux PAM.



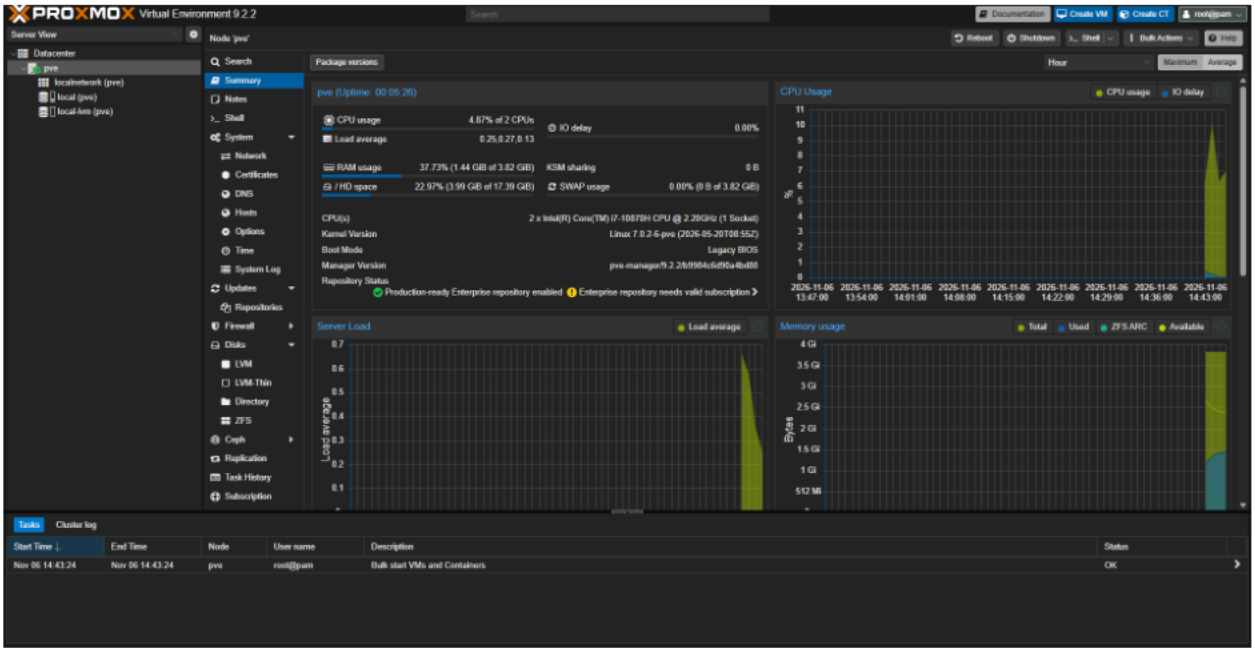
09. Dashboard Datacenter Proxmox

Dashboard memperlihatkan node pve online, satu node, serta ringkasan CPU, memory, dan storage. Belum ada VM atau container yang berjalan.



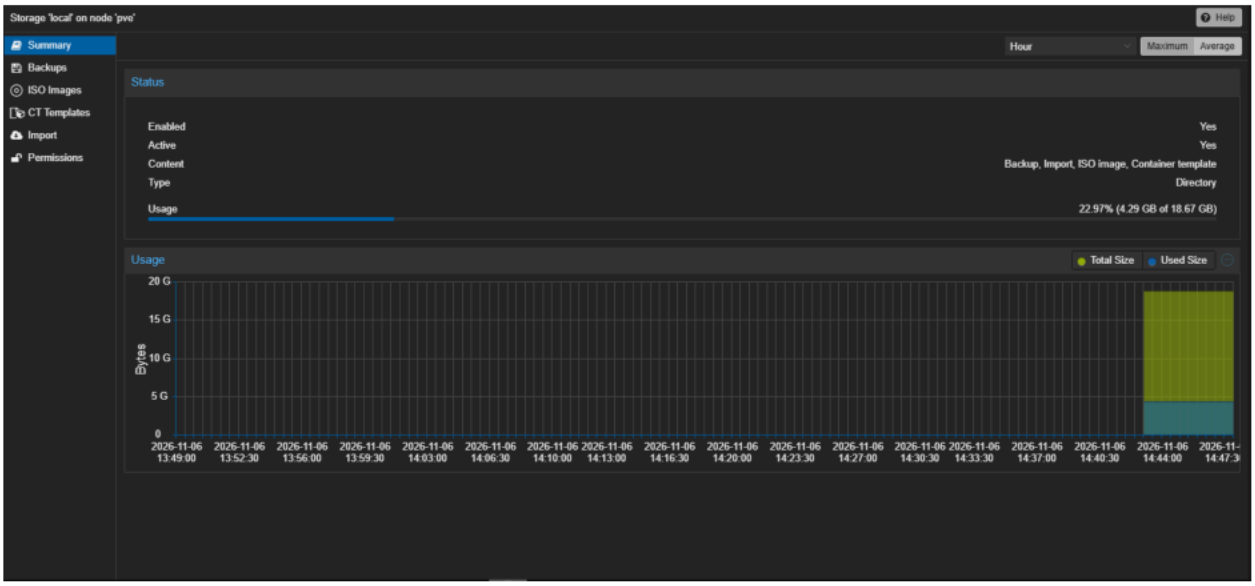
10. Monitoring node pve

Node Summary memperlihatkan CPU, RAM, uptime, kernel, serta status jaringan dan sistem.

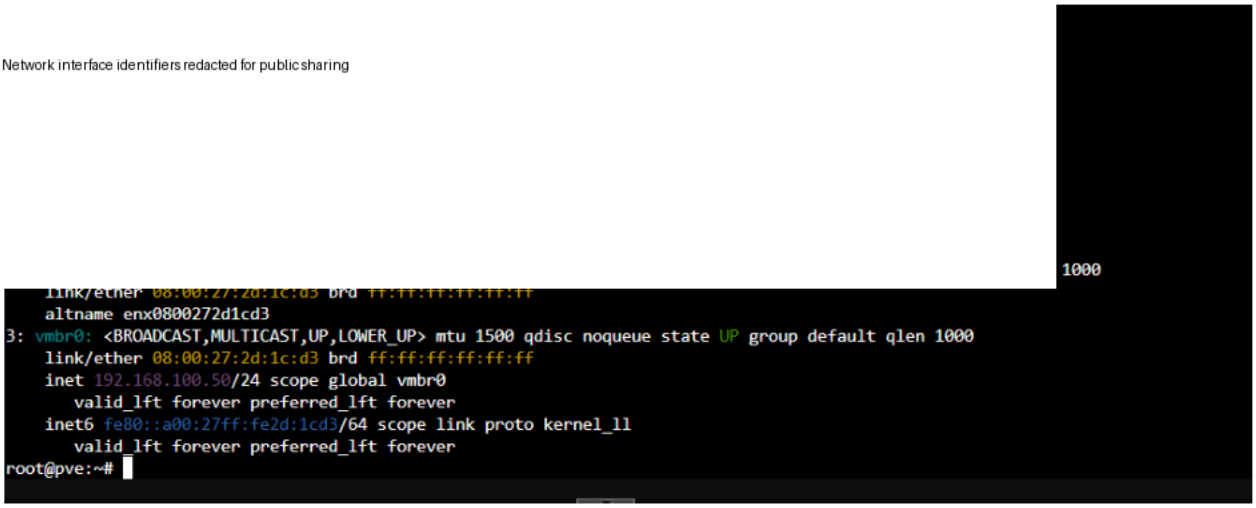


11. Pemeriksaan storage local

Storage local aktif dengan penggunaan sekitar 22,97% (4,29 GB dari 18,67 GB pada tampilan saat itu).

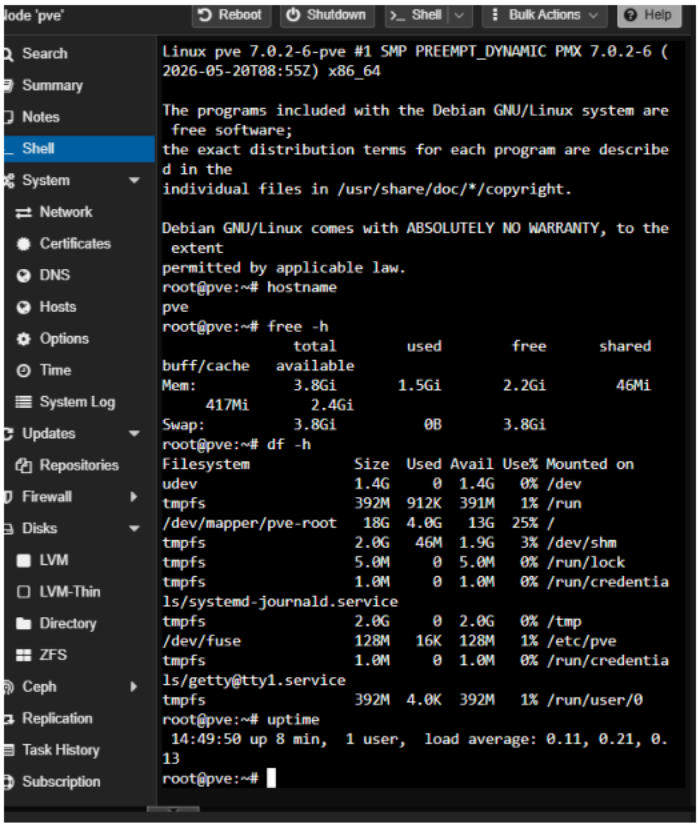


0 dan bridge vmbr0



13. Pemeriksaan sistem melalui Linux Shell

Perintah hostname, free -h, df -h, dan uptime digunakan untuk memeriksa identitas host, memori, filesystem, serta waktu aktif.

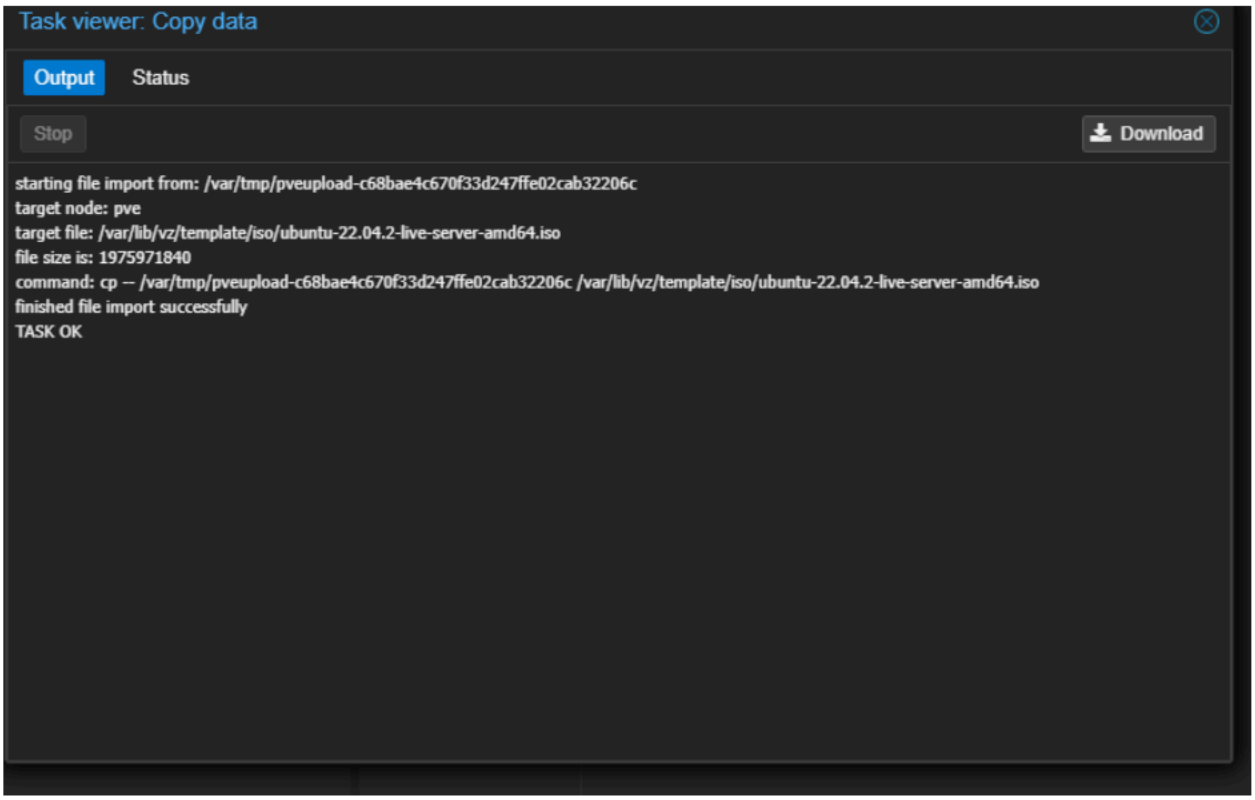

Node 'pve'
Reboot
Shutdown
Shell
Bulk Actions
Help
Search
Summary
Notes
Shell
System
Network
Certificates
DNS
Hosts
Options
Time
System Log
Updates
Repositories
Firewall
Disks
LVM
LVM-Thin
Directory
ZFS
Ceph
Replication
Task History
Subscription
Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# hostname
pve
root@pve:~# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8Gi 1.5Gi 2.2Gi 46Mi 417Mi 2.4Gi
Swap: 3.8Gi 0B 3.8Gi
root@pve:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.4G 0 1.4G 0% /dev
tmpfs 392M 912K 391M 1% /run
/dev/mapper/pve-root 18G 4.0G 13G 25% /
tmpfs 2.0G 46M 1.9G 3% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /tmp
/dev/fuse 128M 16K 128M 1% /etc/pve
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs 392M 4.0K 392M 1% /run/user/0
root@pve:~# uptime
14:49:50 up 8 min, 1 user, load average: 0.11, 0.21, 0.13
root@pve:~#

14. Validasi alamat jaringan host Windows



15. Upload ISO Ubuntu Server ke storage Proxmox

File ubuntu-22.04.2-live-server-amd64.iso berhasil diimpor ke storage local dengan status TASK OK.



16. Provisioning VM Ubuntu-WebServer

Konfigurasi VM ID 100 dibuat dengan 1 core, RAM 1536 MB, disk 8 GB pada local-lvm, ISO Ubuntu 22.04.2, dan bridge vmbr0.

Key ↑	Value
bios	seabios
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-22.04.2-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	1536
name	Ubuntu-WebServer
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:8,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

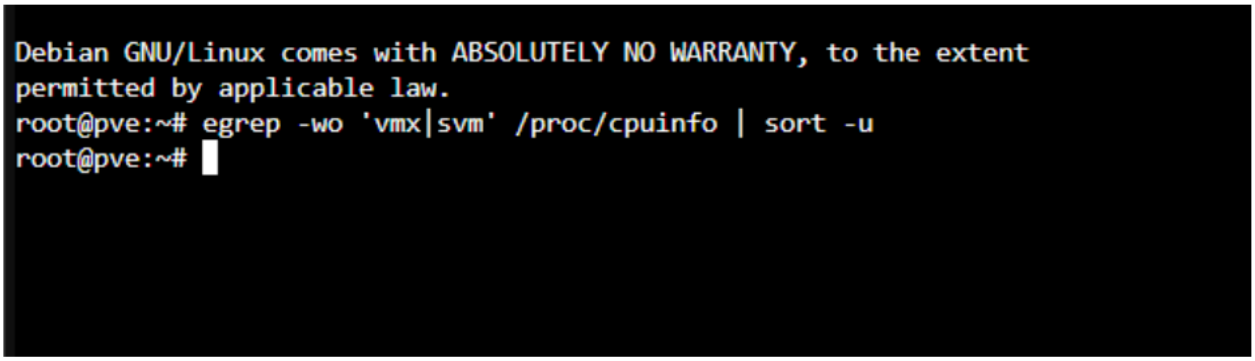
17. Pemeriksaan Nested Virtualization Windows

Informasi VirtualBox menunjukkan Nested VT-x/AMD-V enabled dan hardware virtualization enabled pada konfigurasi VM Proxmox.

BaseBoard Product	FX506LI
BaseBoard Version	1.0
Platform Role	Mobile
Secure Boot State	On
PCR7 Configuration	Elevation Required to View
Windows Directory	C:\WINDOWS
System Directory	C:\WINDOWS\system32
Boot Device	\Device\HarddiskVolume3
Locale	United States
Hardware Abstraction Layer	Version = "10.0.26100.1"
Time Zone	SE Asia Standard Time
Installed Physical Memory (RAM)	16,0 GB
Total Physical Memory	15,8 GB
Available Physical Memory	7,61 GB
Total Virtual Memory	19,5 GB
Available Virtual Memory	7,38 GB
Page File Space	3,63 GB
Page File	C:\pagefile.sys
Kernel DMA Protection	On
Virtualization-based security	Running
Virtualization-based security Re...	
Virtualization-based security Av...	Base Virtualization Support, Secure Boot, DMA Protection, UEFI Code Readonl...
Virtualization-based security Se...	
Virtualization-based security Se...	
App Control for Business policy	Enforced
App Control for Business user ...	Off
Automatic Device Encryption Su...	Elevation Required to View
A hypervisor has been detecte...	

18. Diagnosis KVM pada Proxmox

Pemeriksaan /proc/cpuinfo belum menampilkan flag vmx atau svm. VM Ubuntu belum berhasil dijalankan di dalam Proxmox karena KVM tidak tersedia.



Rencana tindak lanjut

1. Lanjutkan pembelajaran Proxmox pada fitur yang tidak memerlukan nested KVM: node, storage, network, user/permission, firewall, backup, restore, monitoring, dan troubleshooting.

2. Bangun Ubuntu Web Server sebagai VM terpisah langsung di VirtualBox agar VBS dan keamanan Windows tetap aktif.

3. Setelah Nginx berhasil dipasang, uji akses HTTP dari browser Windows, dokumentasikan konfigurasi, dan buat laporan deployment.

4. Jika suatu saat tersedia perangkat fisik khusus, lakukan deployment Proxmox langsung pada hardware untuk praktik VM/KVM secara penuh.

Ringkasan kompetensi yang telah dipraktikkan

Kompetensi	Bukti praktik
Instalasi hypervisor	Proxmox VE terpasang dan berhasil boot
Management access	Dashboard web dapat diakses melalui IP management
Monitoring	CPU, RAM, uptime, load average, storage
Linux CLI	hostname, free -h, df -h, uptime, pvesm status, ip a
Network fundamentals	nic0, vmbr0, IP/CIDR, gateway, DNS
Storage administration	local dan local-lvm teridentifikasi
VM provisioning	Konfigurasi VM Ubuntu ID 100 dibuat; runtime KVM masih terkendala